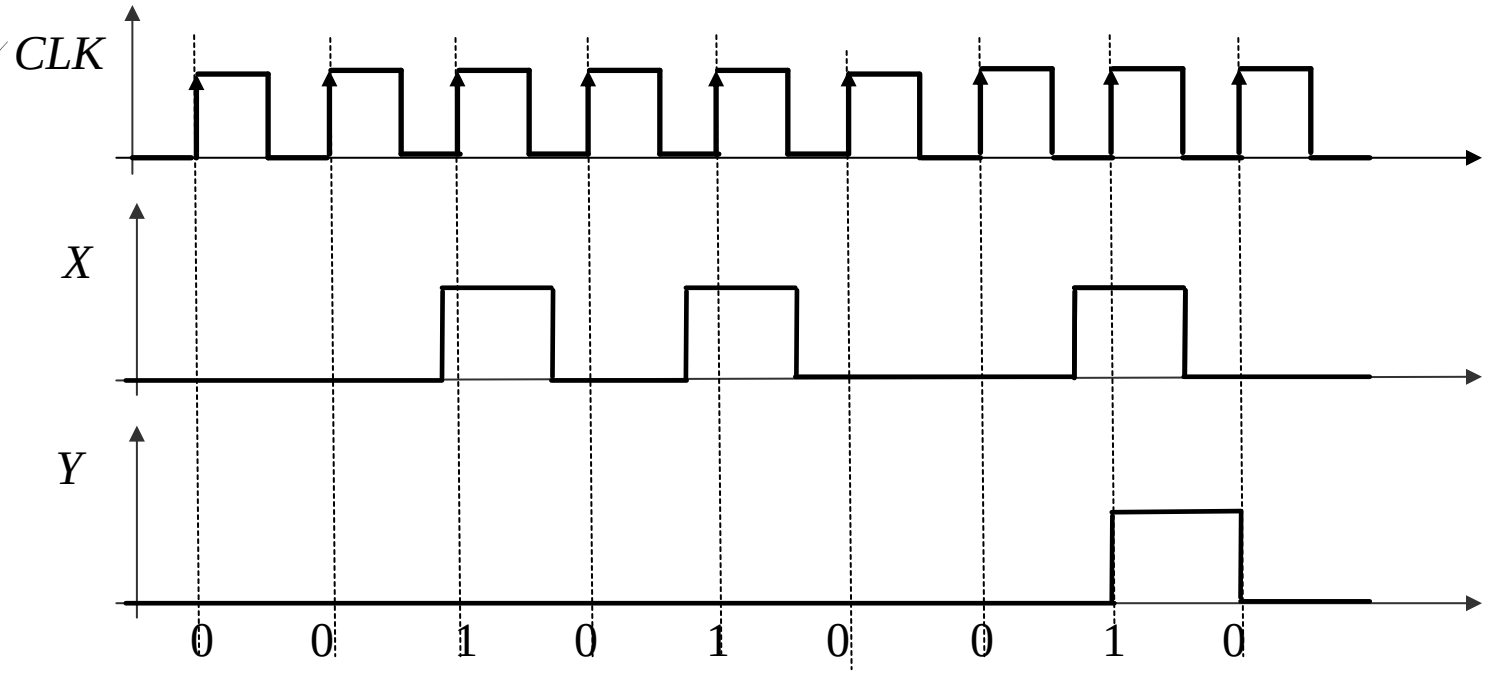
Proiectare Logică

- I CB: prof. dr. ing. Mariana Mocanu
  - mariana.mocanu@cs.pub.ro
- I CA & CD: conf. dr. ing. Costin Chiru
  - costin.chiru@cs.pub.ro
- **I CC: prof. dr. ing. Anca Morar**
  - anca.morar@cs.pub.ro

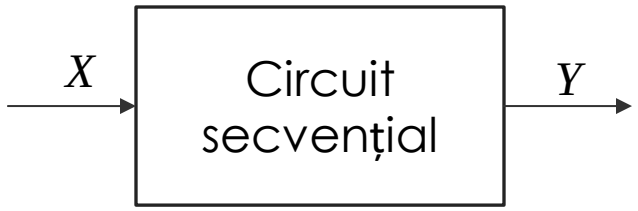
Curs 9: Circuite basculante bistabile. Exemple

Exemplu (1) – enunț

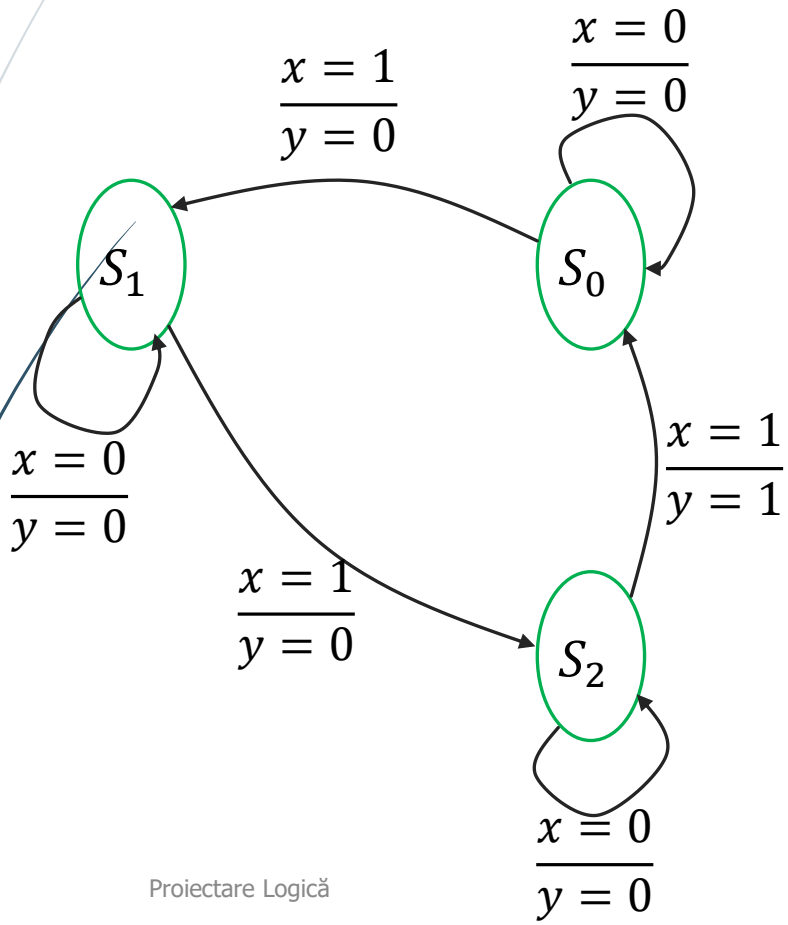
- Să se proiecteze un circuit secvențial *sincron* care să furnizeze un semnal $Y = 1$ la ieșire în momentul când a primit 3 valori de intrare egale cu 1 ale semnalului X. Aparatul va trece în starea inițială la primirea celor 3 valori 1.
- Desenăm diagrama de semnal ca să vedem ce avem de făcut:



Exemplu (2) - graf



- Pentru început, reprezentăm circuitul sub formă de graf



- S_0 – nu am primit niciun „1”
- S_1 – am primit un „1”
- S_2 – am primit doi de „1”
- Diferă de exemplul din laborator:
  - Nu se identifică secvența 111, ci momentul când au venit 3 de 1
  - Secvențele nu se suprapun (vezi enunț - e f. important să îl citiți cu atenție)
- Ce tip de circuit este?

Mealy

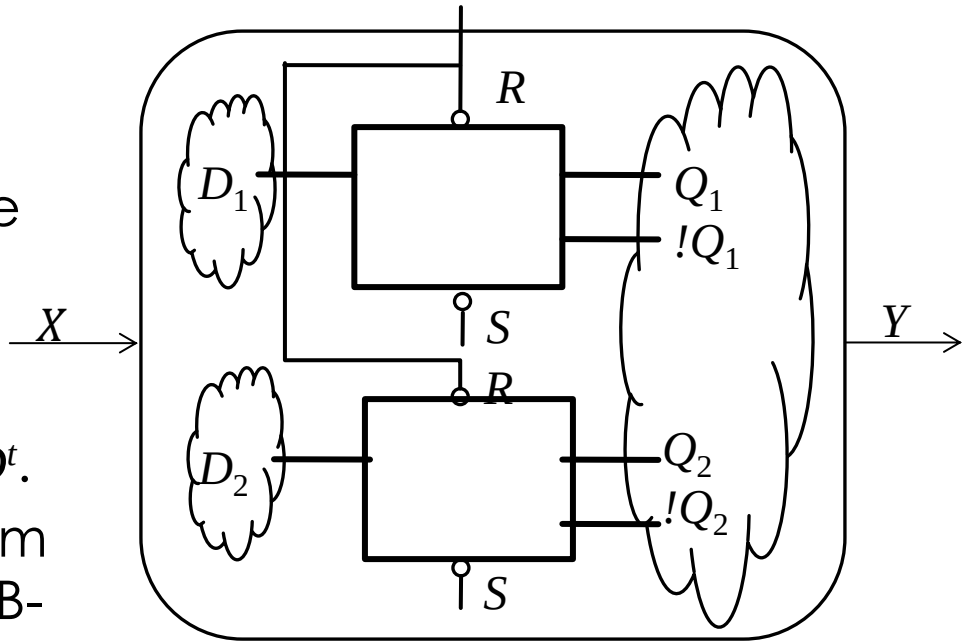
Exemplu (3) - detalii

- Câte stări avem?
- 3
- De câte variabile de stare avem nevoie?
- 2 (Q_2 & Q_1)
- De câte CBB-uri avem nevoie pentru codificare?
- 2 (unul pentru fiecare variabilă)
- Ce știm?
- Starea următoare este exprimată de niște valori ale lui Q_2 și Q_1 și există dependențele:
- ${Q_1}^{t+1} = f({Q_1}^t, X, {Q_2}^t)$ $și$ ${Q_2}^{t+1} = f({Q_2}^t, X, {Q_1}^t)$ și NU
- ${Q_1}^{t+1} = f({Q_1}^t, X)$ $și$ ${Q_2}^{t+1} = f({Q_2}^t, X)$

Exemplu (4) - schemă

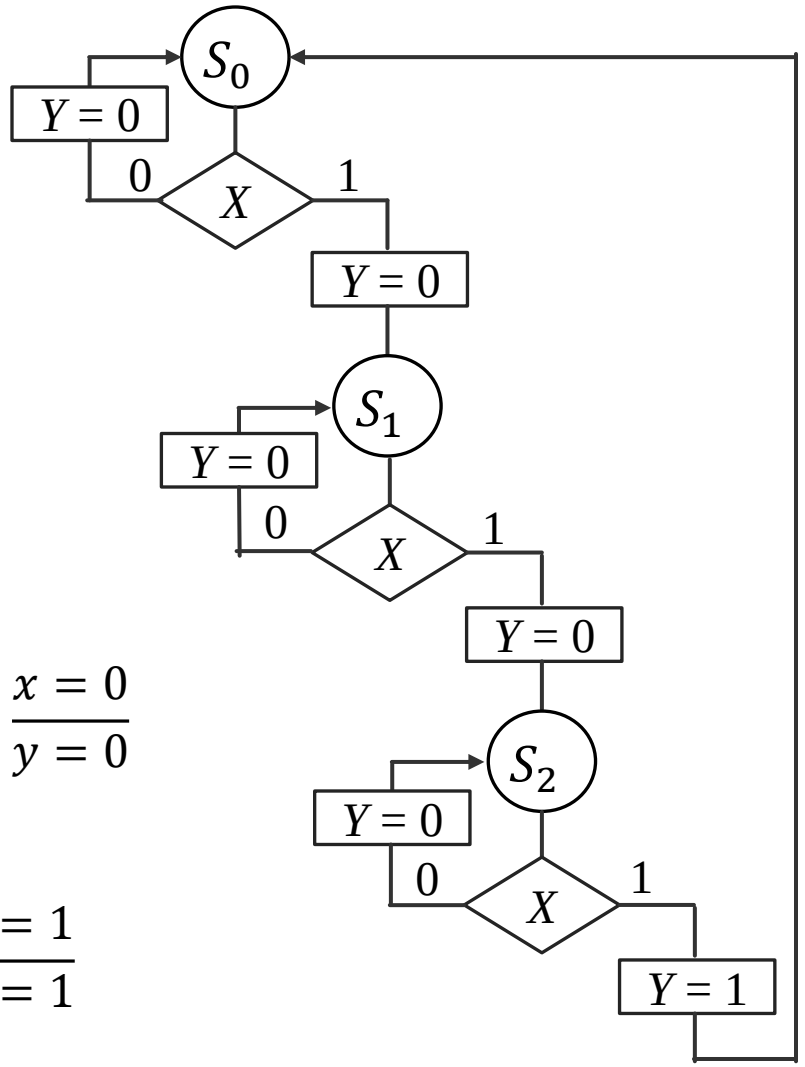
- Ce proiectăm?
- Un circuit secvențial ce are la intrare X, la ieșire Y, trece prin 3 stări ce pot fi generate de 2 variabile de stare Q_1 și Q_2, fiecare reprezentată printr-un CBB tip D.

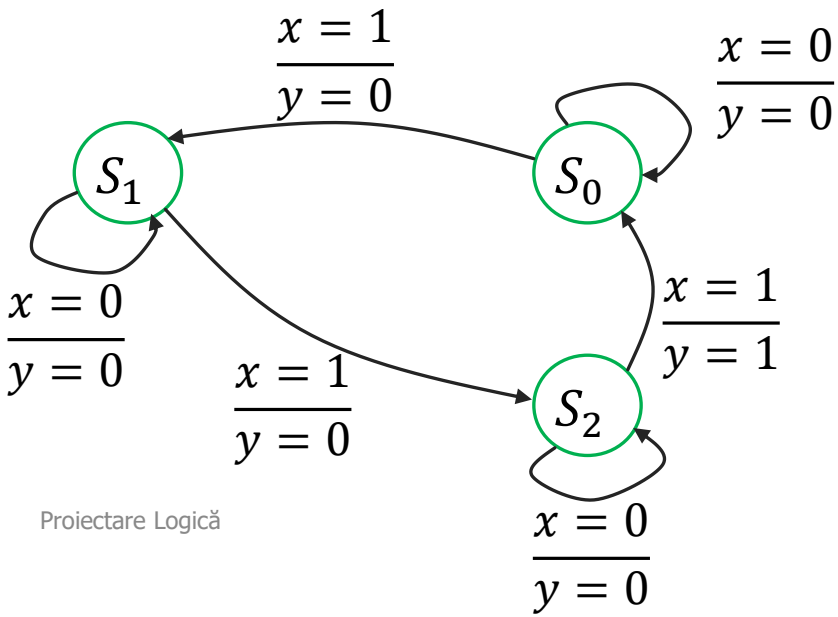
- Regulile circuitelor combinaționale ne spun ce să punem pe intrarea CBB-urilor ca să obținem ieșirea dorită la momentul dorit, folosind $Q^{t+1} = D^t$.
- Trebuie să vedem cum combinăm ieșirile CBB-urilor ca să obținem Y.



Exemplu (5) - Organigrama

- Redesenăm graful folosind simboluri ca la Mealy & Moore
- Se putea sa trec ieșirea doar atunci când $Y = 1$, ca să nu supraîncarc desenul
- Există situații când trebuie pusă ieșirea tot timpul, dar de obicei nu e nevoie





Exemplu (6) – codificarea stărilor

- Codificăm stările: $S_0 - 00, S_1 - 01, S_2 - 10$
- De ce am codificat așa?
- $S_0 - 00$ pentru că am considerat-o stare inițială și aceasta se codifică cu 0 pentru toate variabilele de stare.
- De ce?
- Pentru că știm că CBB-urile au și intrările asincrone de S/R. R-urile de obicei se leagă împreună. Dacă circuitul merge prost, atunci e resetat, ceea ce înseamnă că trec toate variabilele de stare pe 0 (e trecut în stare inițială) și de aceea starea inițială e codificată cu 0 pentru toate variabilele de stare.
- În continuare valorile sunt puse în ordine.

Exemplu (7) – tabela de adevăr

- Construim tabela de adevăr:

	Q_2^t	Q_1^t	X^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Y^{t+1}
S_0	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	1	0
S_1	0	1	0	0	1	0
	0	1	1	1	0	0
S_2	1	0	0	1	0	0
	1	0	1	0	0	1
*	1	1	0	*	*	*
	1	1	1	*	*	*

Stare redundantă – nu avem nevoie de ea

Exemplu (8) – valorile pentru Q și Y

- Având tabelul de adevăr, ce putem face?
- Diagramele Karnaugh
- Ce trebuie avut în vedere?
- Trebuie să determinăm Q_2^{t+1}, Q_1^{t+1} și Y pe baza Q_2^t, Q_1^t și X
- Doar pe baza grafului, știm să calculăm Q și Y?
- La Mealy am făcut funcții de tranziție și ieșire în forma algebrică → putem face același lucru și aici → e la fel
- Nu facem așa pentru că e mai simplu cu diagrame Karnaugh

Exemplu (9) - Diagramele Karnaugh

- Facem câte o diagramă Karnaugh pentru fiecare (Q_2, Q_1 și Y).
- Q_2 și Q_1 ne dau funcțiile combinaționale ce se pun la intrările lui D_1 și D_2.
- Y ne dă funcția combinațională ce ne spune cum combinăm ieșirile lui D_1 și D_2 pentru a obține ieșirea Y.

Q_2^t	Q_1^t	X^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Y^{t+1}
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	*	*	*
1	1	1	*	*	*

Q_2^{t+1}

X \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	1
1	0	1	*	0

Q_1^{t+1}

X \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	1	*	0
1	1	0	*	0

Y^{t+1}

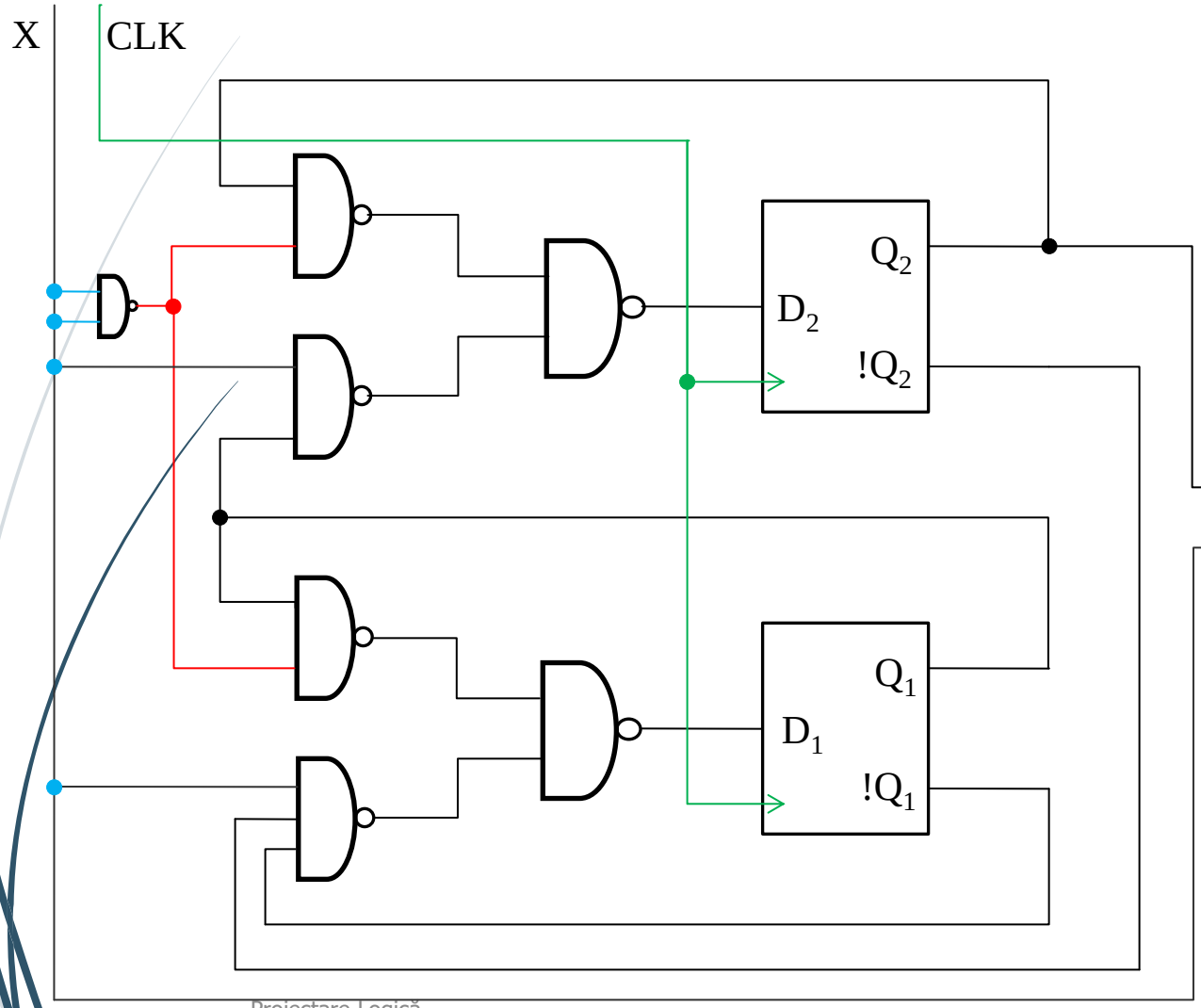
X \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	0
1	0	0	*	1

$$Q_2^{t+1} = Q_1X + Q_2!X = D_2^t$$

$$Q_1^{t+1} = Q_1!X + !Q_2!Q_1X = D_1^t$$

$$Y^{t+1} = Q_2X$$

Exemplu (10) - Implementare



- Ce fac cu valorile obținute?
- E o problemă de identificare

- Convenție:

Semnale diferite

Același semnal

Folosirea organigraamelor în sinteza circuitelor secvențiale

1. Descrierea în cuvinte și sub formă de schemă bloc a condițiilor de funcționare
2. Elaborarea organigramei
3. Codificarea stărilor
4. Construcția tabelului de adevăr
5. Construirea diagramelor Karnaugh pentru variabilele de stare
6. Obținerea ecuațiilor de stare
7. Obținerea ecuațiilor de utilizare a CBB-urilor folosite în implementare
8. Determinarea expresiilor logice ale variabilelor de ieșire
9. Implementarea cu circuite integrate (desenare schemă)
10. Analiza finală a modului de realizare a tranzițiilor și de apariție a semnalelor de ieșire (curse critice și hazard computațional)

Descrierea în cuvinte

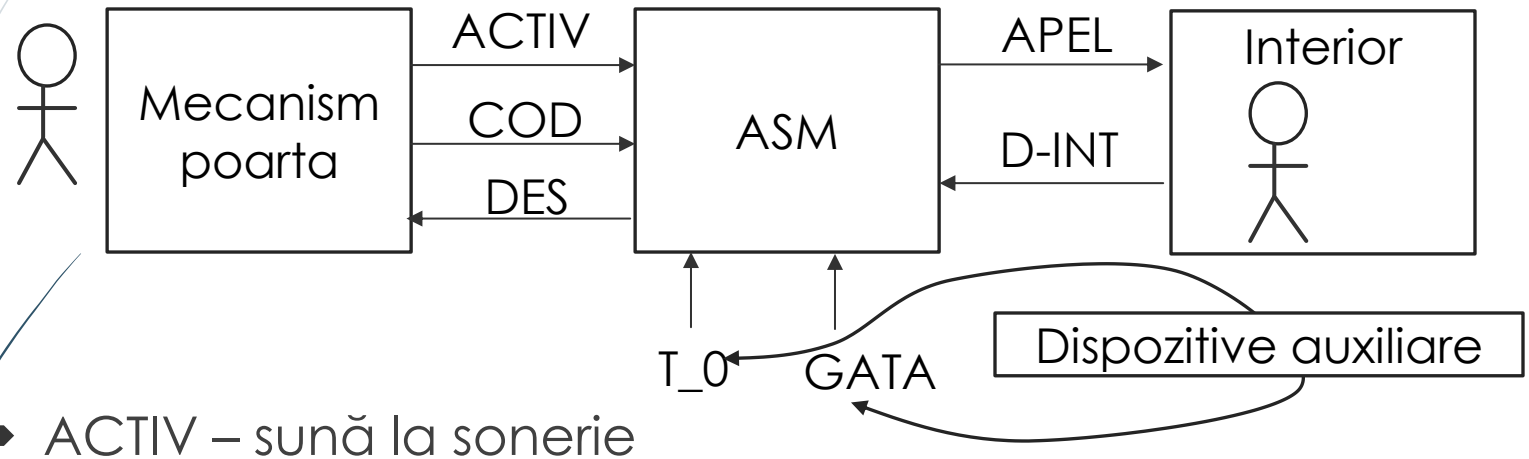
- Să se implementeze un automat care activează interfonul unei locuințe uni-familiale. Ușa se poate deschide prin formarea unui cod corect sau prin acționarea din interior. Dispozitive auxiliare asigură semnalul de *Time_out (T_O)*, respectiv pe cel de *Gata* (reînchiderea interfonului după scurgerea unui timp în care nu a venit niciun răspuns din interior, respectiv reînchiderea zăvorului după scurgerea unui timp de la deschiderea ușii).
- **Observație**: descrierea se face în limbaj uzual, fără informații referitoare la semnale, CBB etc.

Schema bloc

- Schema bloc = instrument ingineresc deosebit de util ce vă permite înțelegerea funcționării de ansamblu a schemei/ circuitului/ sistemului pe care îl aveți de realizat și care interacționează cu mediul înconjurător.
- Schema bloc reflectă într-o formă neformalizată descrierea sistemului, dar e posibil să nu surprindă toate aspectele (diverse detalii)

Schema bloc

Interacționează direct omul cu ASM-ul?
Nu! → am un mecanism la poartă pe care îl acționează omul



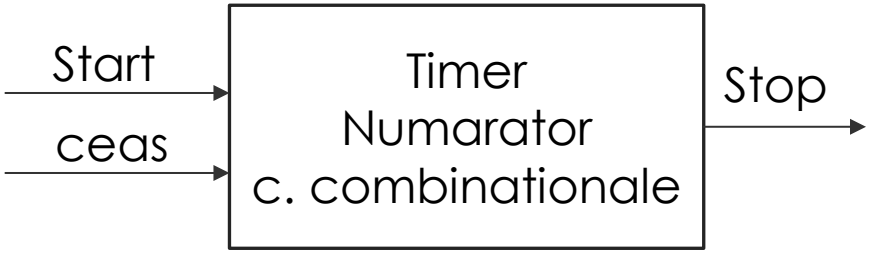
- ACTIV – sună la sonerie
- APEL – sunetul se transmite de ASM către soneria din casă
- COD – bagă direct codul (nu sună)
- DES – ASM transmite semnalul de deschidere către poartă
- D_INT – omul din casă transmite către ASM semnalul de deschidere poartă

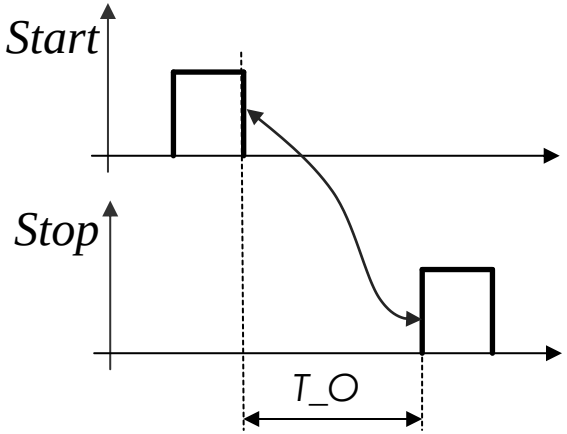
Schema bloc

- Cu ce lucrează ASM? – semnale digitale
- Cu ce lucrează mecanism poartă? – semnale analogice (electromagnet)
- Am încercat să menținem cât mai simplu exemplul ca să nu complicăm schema
- Ex: COD – parte a circuitului și vine ca semnal digital care intră în ASM, dar el este un modul auxiliar pe care nu îl înglobăm în ASM → ne bazăm pe reducerea complexității prin realizarea de mai multe componente ce comunică între ele → crește fiabilitatea și e mai ușor de implementat.

Schema bloc

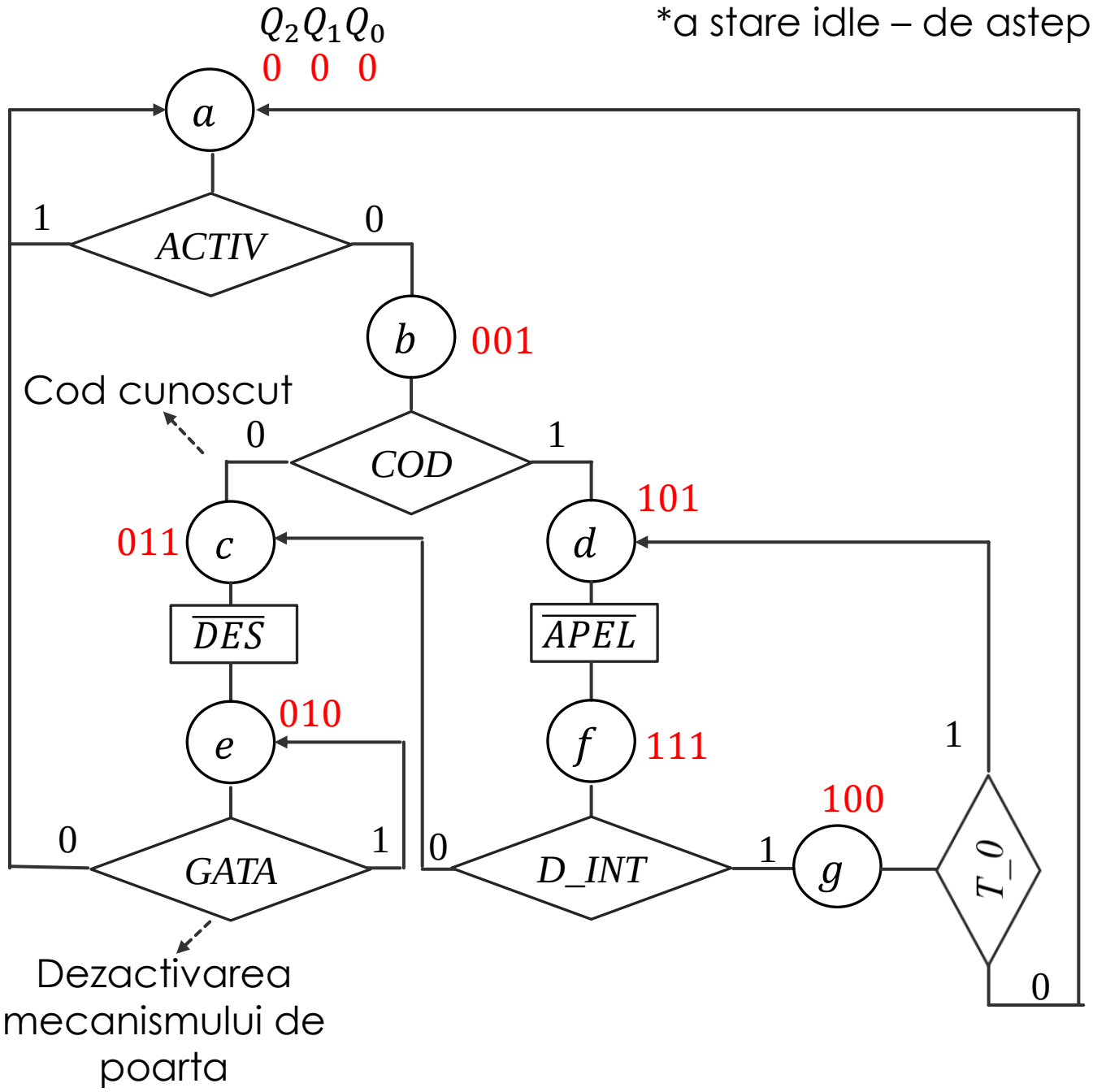
- Soluția aleasă: *decizia dacă codul e corect* o ia un circuit extern care face parte din mecanismul porții (poarta lucrează la 12/24 V → semnalul transmis e pe 5 V)
- *T_O & Gata* sunt niște semnale generate de timere, dar cum încă nu am făcut numărătoare, le băgăm de asemenea în circuite auxiliare.
- Schema bloc ne spune ce intră și ce iese din ASM și noi trebuie să identificăm algoritmul de funcționare după care acesta interacționează cu omul din casă și mecanismul de poartă





Organigrama

- Prin câte stări trece aparatul?
- Nu pot să spun dinainte – ex. Poarta are 2 stări (închis/deschis), dar nu și aparatul → facem organigrama ca să aflăm numărul de stări
- Convenții – semnalele sunt active pe 0
  - ACTIV – activ pe 0 (dacă e = 1 înseamnă că nu a venit nimeni la poartă)
  - COD = 0 (cod corect) și COD = 1 (cod incorect) → transmite semnalul către soneria din casă
  - D_INT = 0 (omul a dat drumul) D_INT = 1 (omul nu a dat drumul)
- De ce așa și nu 0 = Fals, 1 = Adevărat?
  - Există aparate care funcționează și într-un fel și în altul
  - Trebuie să vedeți și un tip, și pe celălalt
- Observație: în acest curs nu discutăm despre tipul circuitelor (am exemplificat pe TTL, dar e la fel pe MOS / CMOS/ etc.).


$Q_2Q_1Q_0$
0 0 0
*a stare idle – de asteptare
a
1
ACTIV
0
b
001
Cod cunoscut
0
COD
1
011
c
101
d
DES
APEL
010
e
f
111
100
1
0
GATA
1
0
D_INT
1
g
T_0
0
Dezactivarea mecanismului de poarta

Organigrama

- ***Observație***: Intrările în automat sunt condițiile din organigramă. Nu pot să consider decizii alte semnale.
- Acum putem spune câte stări are ASM-ul?
- 7
- Câte variabile de stare sunt necesare?
- 3 (maxim 8 stări, dacă aveam doar 2 – maxim 4 stări și erau insuficiente)
- Câte CBB-uri?
- 3
- PROIECT: Dacă funcționalitatea e prea complexă (organigramă prea stufoasă) ce putem face?
- Externalizăm din funcționalități în dispozitivele auxiliare.
- Unde ați mai întâlnit așa ceva?
  - Programare → subprograme

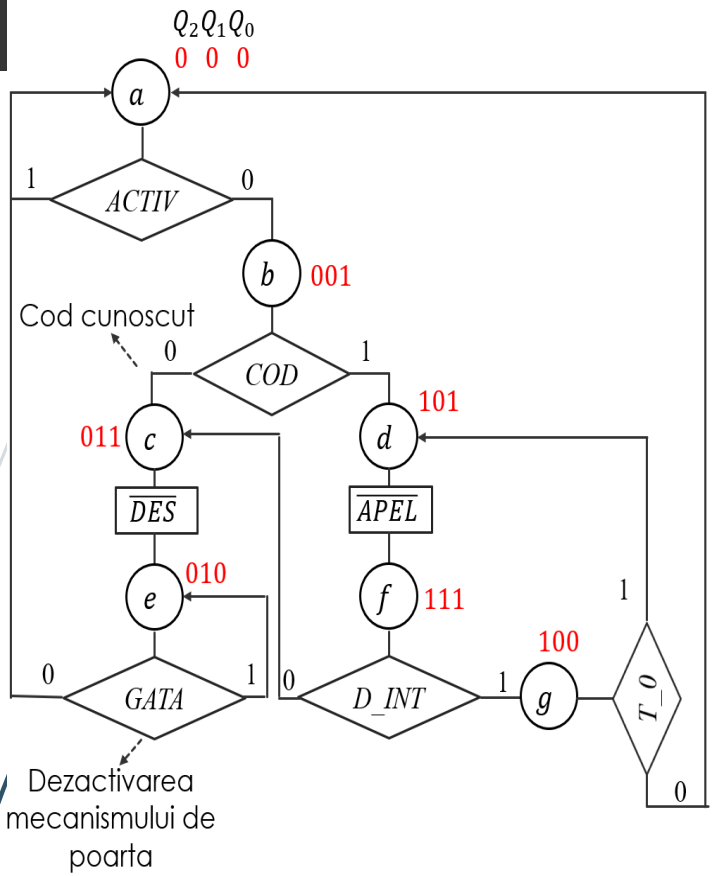
Asignarea stărilor

- 3 variabile de stare: $Q_0, Q_1 \text{ și } Q_2$ → începem cu 000 și încercăm să plasăm stările într-o diagramă Karnaugh
- La exemplul precedent am făcut $Q_2, Q_1 \text{ și } Y$ dependente de $Q_2, Q_1 \text{ și } X$ (am făcut dependența explicită de X pentru a înțelege mai ușor).
- De acum încolo, facem dependența doar de variabilele de stare ca să menținem diagramele cât mai mici.
- Puteam face așa mai devreme?
- Da, prin considerarea lui X ca variabilă externă și integrarea acesteia în diagramă (am mai făcut)

Asignarea stărilor

- Primul pas în asignarea stărilor e să plasăm stările în diagramă (care se numește spațiul stărilor)
- Regulă: stările următoare (în măsura posibilităților) trebuie să fie adiacente stării curente (trebuie să difere printr-un singur bit)
- Facem diagrama → pentru unele combinații se respectă, pentru altele nu → pentru problema de față nu se poate respecta condiția adiacenței pentru toate stările

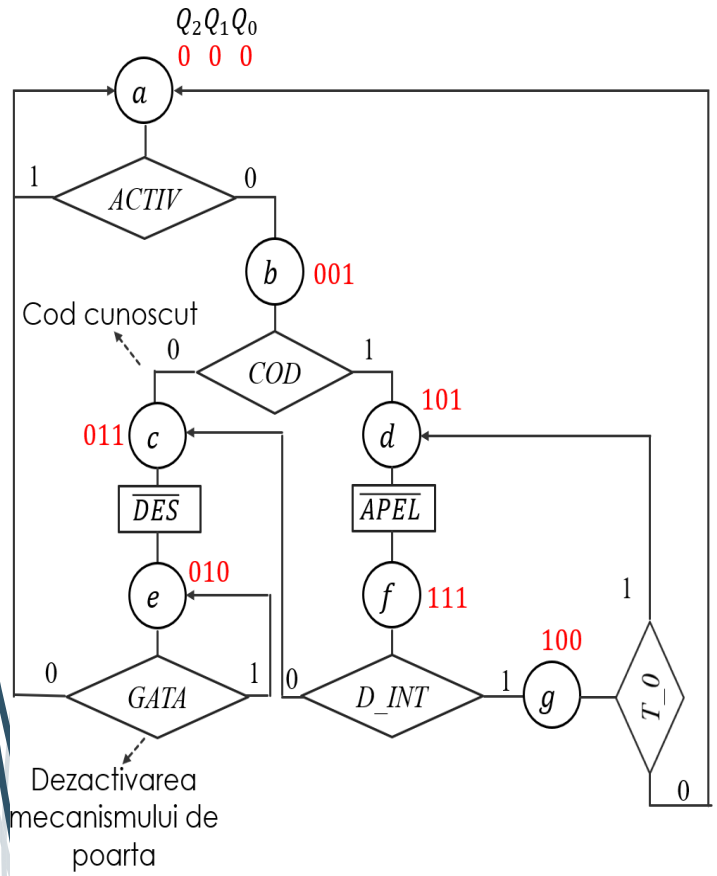
Asignarea stărilor



Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	a	e	*	g
1	b	c	f	d

- Din a ma duc in a sau in b
- Din b ma duc in c sau in d
- Din c ma duc in e
- Din e ma duc in e sau in a
- Din d ma duc in f
- Din f ma duc in g sau in c
- Din g ma duc in d sau in a (am pierdut adiacenta cu f; dacă pun g alături, atunci nu mai e adiacent cu d și a
- Proiect: trebuie să faceți asignarea singuri
- Examen: vi se dă asignarea și trebuie să o respectați
- Atenție ordine $Q_2Q_1Q_0 \rightarrow Q_0Q_1Q_2$

Tabela de adevăr



Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	0	0	0	0	!ACTIV
0	0	1	COD	!COD	1
0	1	0	0	GATA	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	T_O	0	T_O
1	0	1	1	1	1
1	1	0	*	*	*
1	1	1	D_INT	!D_INT	!D_INT

- Cum completăm?
- Ne uităm la organigramă:
  - Din a mă duc fie în a, fie în b, în funcție de ACTIV
  - $Q_0 = 0$ când ACTIV = 1 și $Q_0 = 1$ când ACTIV = 0 → Q_0 = !ACTIV

Diagramele Karnaugh pentru ecuațiile de stare următoare

- Există diferențe între tranzițiile a → b, b → d și d → f?
- La primele 2 sunt salturi condiționate, pe când la ultima e un salt necondiționat
- La fiecare salt condiționat, decizia va apare în diagramă (și în tabelul de adevăr) → astfel se obțin diagramele de stare ce depind de variabilele stare și de cele externe
- Ce facem mai departe cu formulele obținute?
- Le punem la intrările CBB-urilor

Diagramele Karnaugh pentru ecuațiile de stare următoare

- Cum le completez?
- Fie pe baza tabelului de adevăr, fie mă uit la organigramă, la fel cum am construit tabelul de adevăr

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	T_O
1	COD	0	D_INT	1

$Q_2 = Q_2!Q_1Q_0 + COD*!Q_1Q_0 + T_O*Q_2!Q_1 + D_INT*Q_2Q_0$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	Gata	*	0
1	!COD	1	!D_INT	1

$Q_1 = Q_2!Q_1Q_0 + !Q_2Q_1Q_0 + !COD*!Q_2Q_0 + Gata*Q_1!Q_0 + !D_INT*Q_2Q_0$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	!ACTIV	0	*	T_O
1	1	0	!D_INT	1

$Q_0 = !Q_1Q_0 + !ACTIV*!Q_2!Q_1 + T_O*Q_2!Q_1 + !D_INT*Q_2Q_0$

Ecuațiile de utilizare a CBB-urilor

- Următorul pas după construirea diagramelor Karnaugh este să obținem ecuațiile de utilizare a CBB-urilor
- Folosind CBB tip D $Q^{t+1} = D^t$ →
- $D_2 = Q_2!Q_1Q_0 + COD*!Q_1Q0 + T_O*Q_2!Q_1 + D_INT*Q_2Q_0$
- $D_1 = Q_2!Q_1Q_0 + !Q_2Q_1Q_0 + !COD*!Q_2Q0 + Gata*Q_1!Q_0 + !D_INT*Q_2Q_0$
- $D_0 = !Q_1Q_0 + !ACTIV*!Q_2!Q_1 + T_O*Q_2!Q_1 + !D_INT*Q_2Q_0$

Determinarea expresiilor logice ale variabilelor de ieșire

- Câte ieșiri avem?
- 2: APEL & DES (active pe 0) – trebuie negate după minimizare
- Pentru fiecare ieșire facem o diagramă Karnaugh și astfel îi determinăm ecuația

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	0
1	0	1	0	0

$!DES = !Q_2Q_1Q_0$

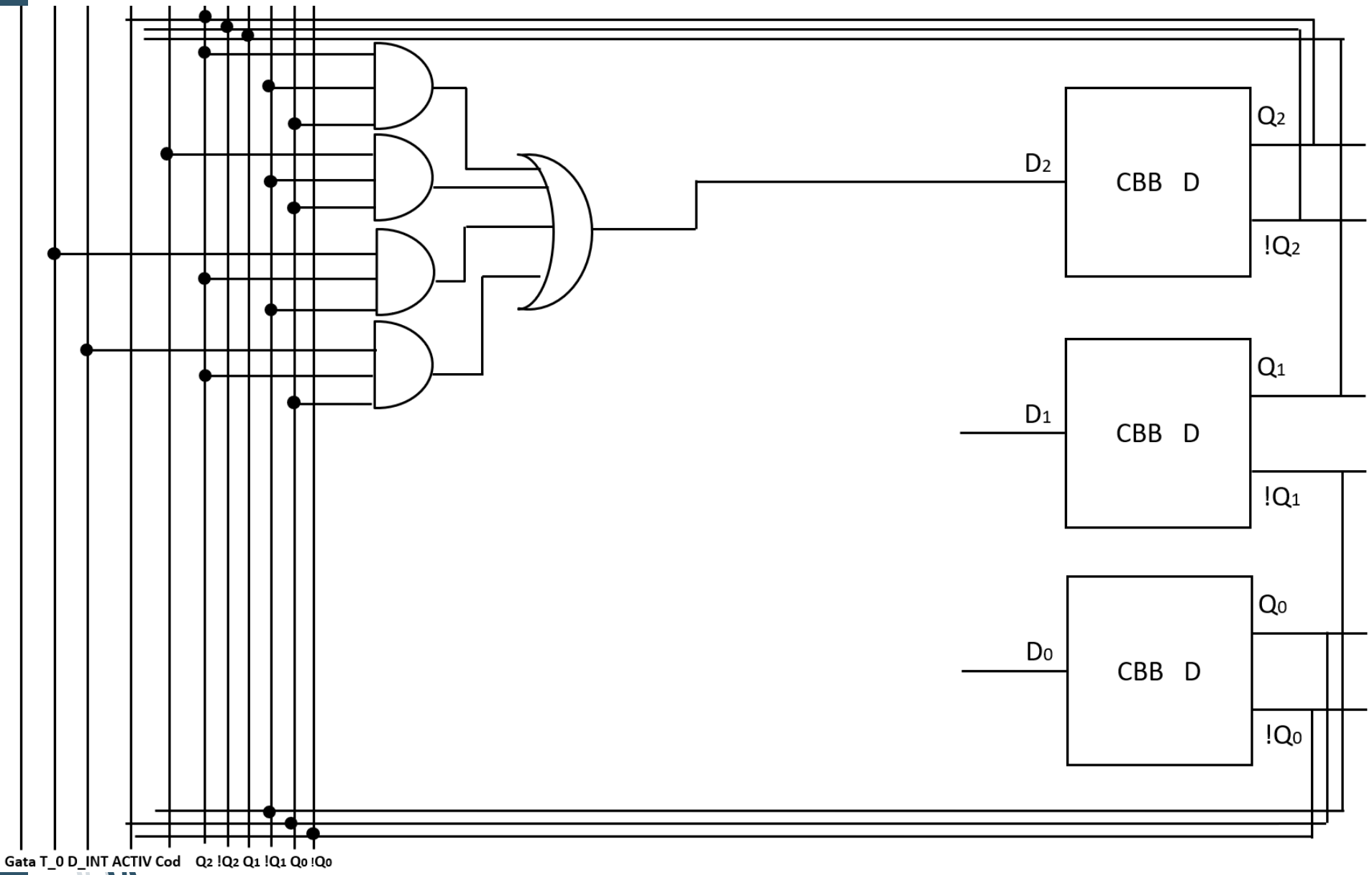
$DES = !(!Q_2Q_1Q_0)$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	0
1	0	0	0	1

$!APEL = Q_2!Q_1Q_0$

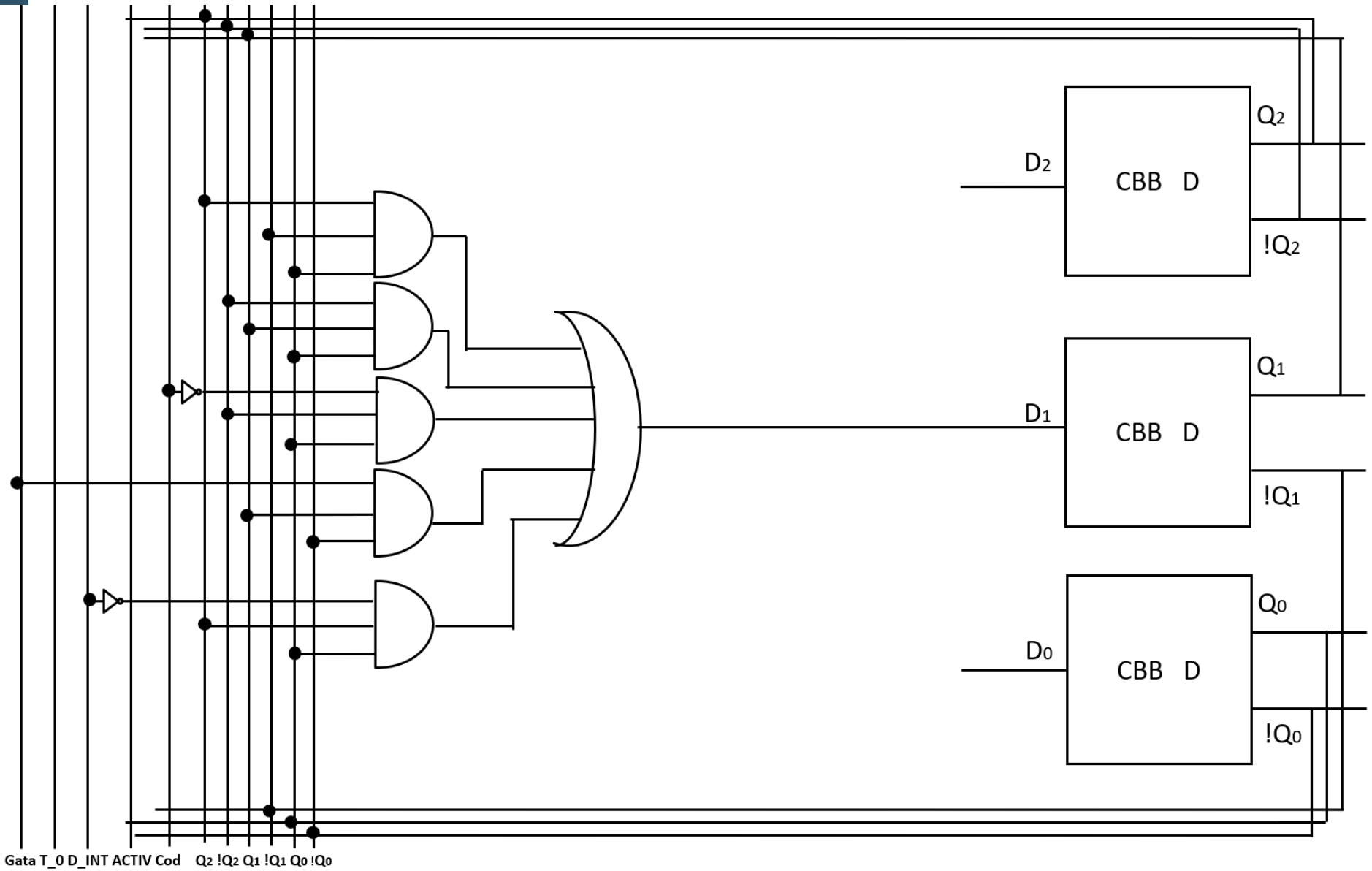
$APEL = !(Q_2!Q_1Q_0)$

- Ce mai putem face?
- Putem rezolva pasul 9 (implementarea cu circuite integrate) având toate informațiile disponibile

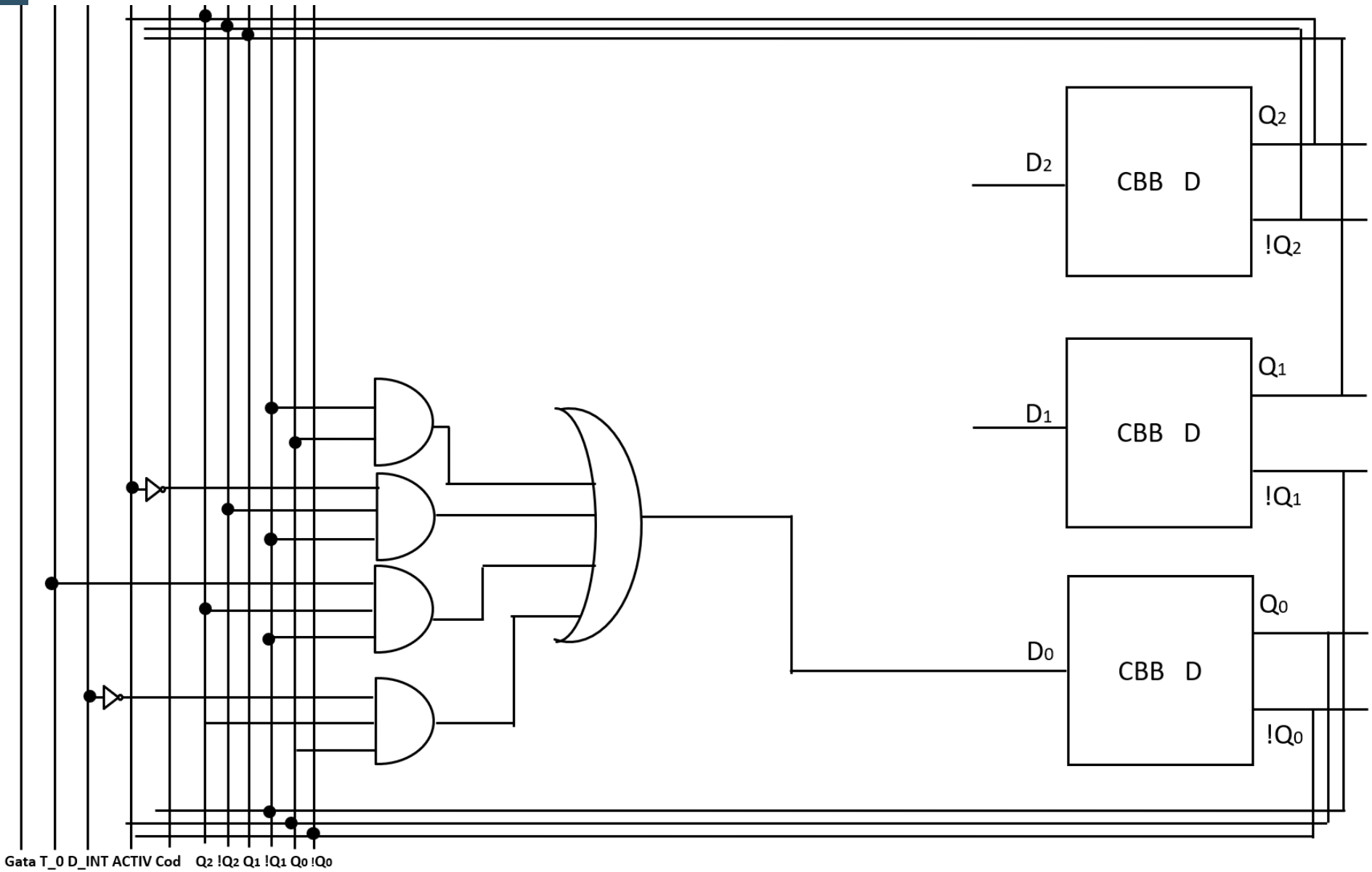


Gata T_0 D_INT ACTIV Cod Q2 !Q2 Q1 !Q1 Q0 !Q0

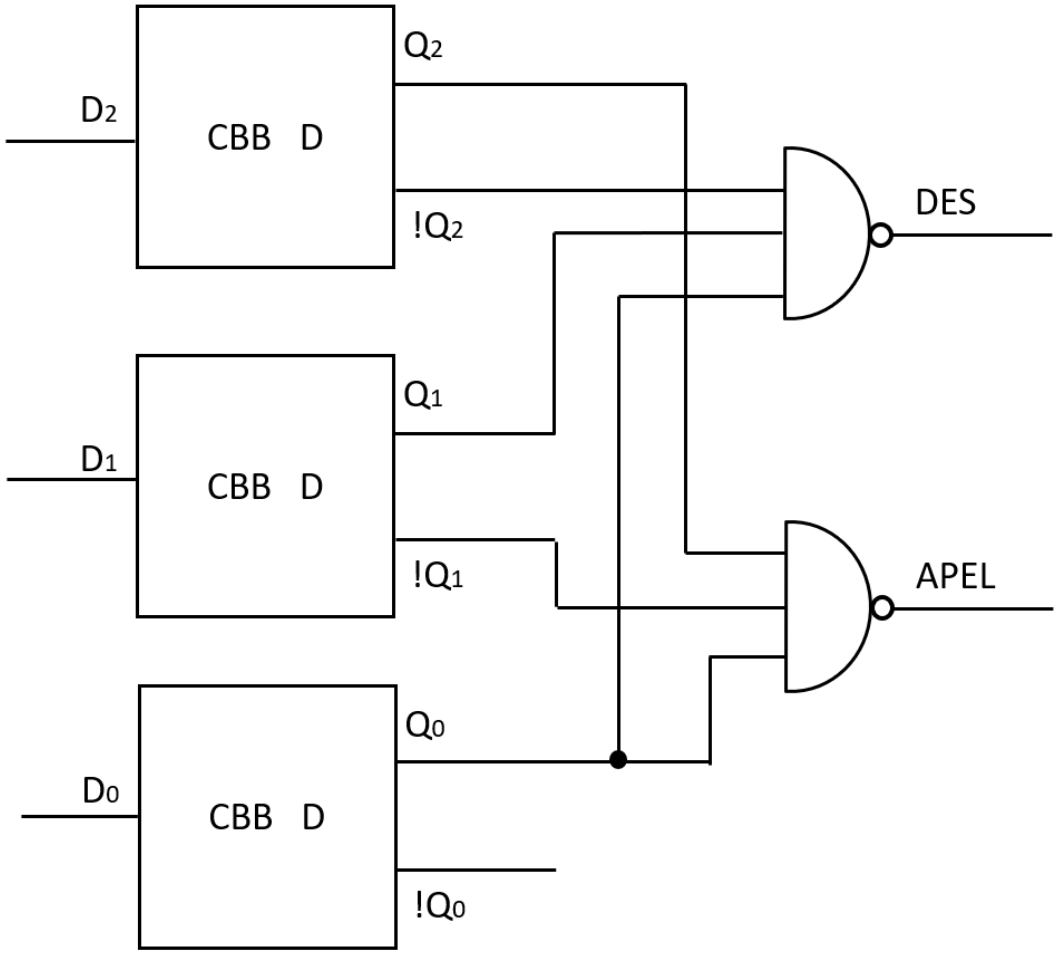
$$D_2 = Q_2!Q_1Q_0 + COD*!Q_1Q0 + T_O*Q_2!Q_1 + D_INT*Q_2Q_0$$



$$D_1 = Q_2!Q_1Q_0 + !Q_2Q_1Q_0 + !COD*!Q_2Q0 + Gata*Q_1!Q_0 + !D_INT*Q_2Q_0$$



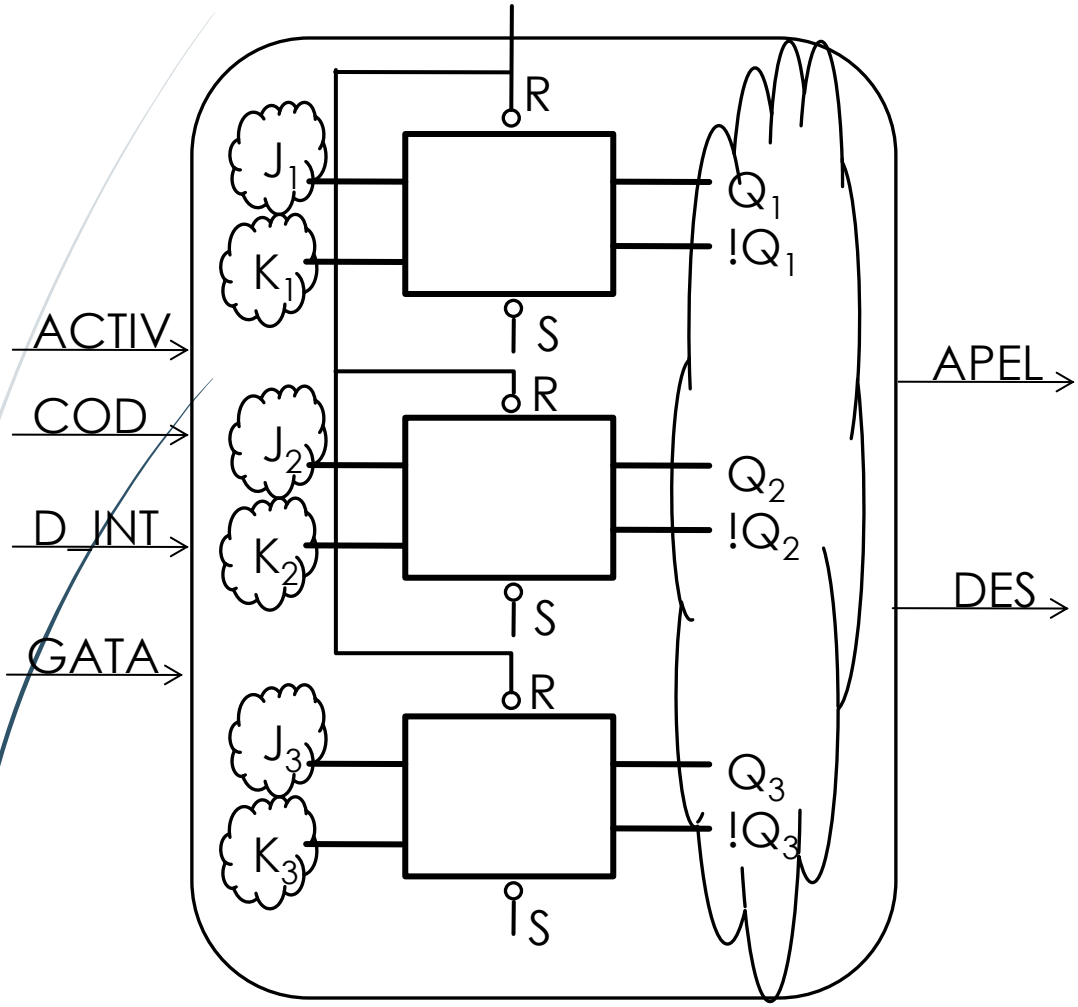
$$D_0 = !Q_1Q_0 + !ACTIV*!Q_2!Q_1 + T_O*Q_2!Q_1 + !D_INT*Q_2Q_0$$



$$DES = !(!Q_2 Q_1 Q_0)$$

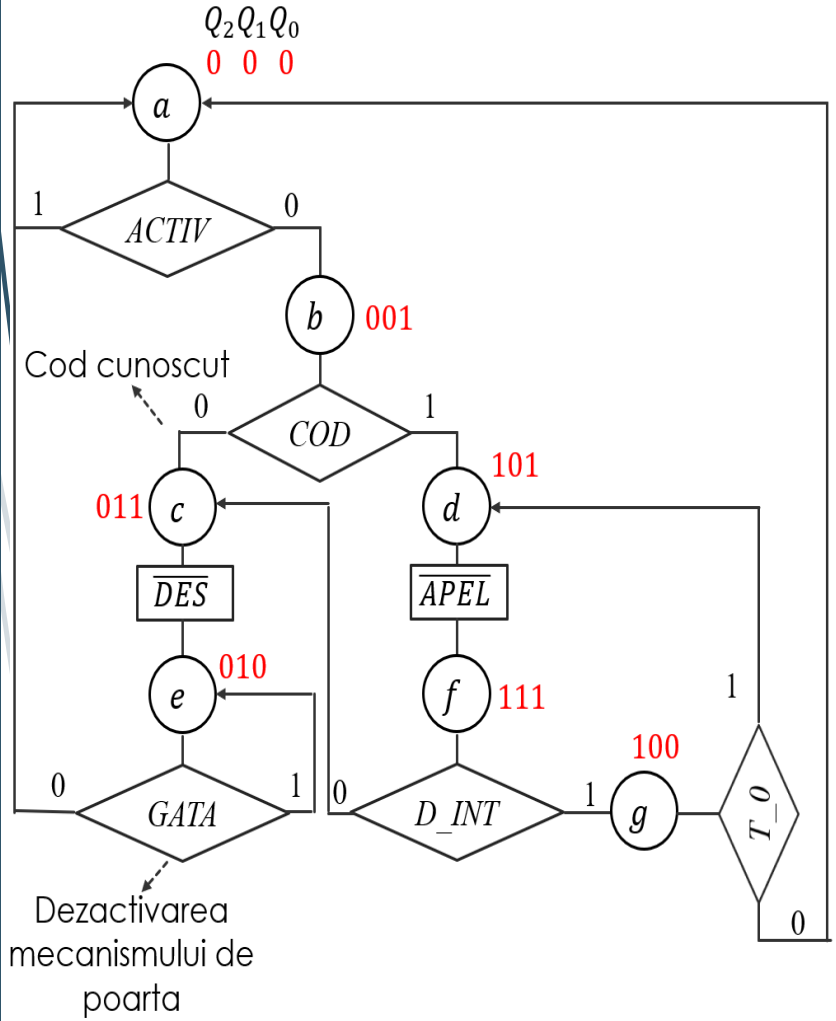
$$APEL = !(Q_2 !Q_1 Q_0)$$

Implementare Interfon CBB JK



- Similar cu CBB de tip D, trebuie să detectăm ce punem pe intrări (J,K) și cum combinăm ieșirile (Q,!Q)
- La CBB D era foarte simplu de determinat intrările ($Q^{t+1} = D^t$)
- La CBB JK trebuie să împărțim Q^{t+1} în intrarea lui J și a lui K

Interfon – Organigrama și tabel de adevăr



Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	0	0	0	0	!ACTIV
0	0	1	COD	!COD	1
0	1	0	0	GATA	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	T_O	0	T_O
1	0	1	1	1	1
1	1	0	*	*	*
1	1	1	D_INT	! D_INT	! D_INT

Ecuația de stare pentru Q2

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	T_O
1	COD	0	D_INT	1

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	–
0	1	1	–
1	0	–	1
1	1	–	0

- Cum împărțim?

$$Q_2 = Q_2!Q_1Q_0 + T_O*Q_2!Q_1 + COD*!Q_1Q0 + D_INT*Q_2Q_0$$

- Știm că $Q^{t+1} = J!Q^t + !KQ^t$
- Ce se întâmplă cu Q^{t+1} dacă $Q^t = 0$? $Q^{t+1} = J$
- Ce se întâmplă cu Q^{t+1} dacă $Q^t = 1$? $Q^{t+1} = !K$
- Citim invers: $J = Q^{t+1} \mid_{Q^t = 0}$ și $!K = Q^{t+1} \mid_{Q^t = 1}$
- J = Q^{t+1} dar numai partea corespunzătoare lui $Q^t = 0$
  → unde e $Q^t = 0$? Pentru Q_2 = stânga

Determinare J și K

- Arătăm că ecuația de stare exprimă o combinare a 2 componente (când $Q^t = 0$ și $Q^t = 1$).
- Cele 2 situații nu se suprapun și acoperă întreaga diagramă → putem defini pe J și K fără ca cele 2 componente să se influențeze una pe alta →
- Am mai întâlnit asta? Da! Superpoziția de la diagrame Karnaugh cu variabile externe
- ca să știm ce punem pe intrările CBB JK lucrăm cu diagrama de stare următoare și o spargem în 2: zona pentru J și zona pentru !K

Determinare J_2 și K_2

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	–
0	1	1	–
1	0	–	1
1	1	–	0

Q_0 Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	T_O
1	COD	0	D_INT	1

Q_0 Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	*
1	COD	0	*	*

$J_2 = COD!Q_1Q_0$

Q_0 Q_2Q_1	00	01	11	10
0	*	*	*	T_O
1	*	*	D_INT	1

$!K_2$

Q_0 Q_2Q_1	00	01	11	10
0	*	*	*	!T_O
1	*	*	!D_INT	0

$K_2 = !T_O\ Q_0 + !D_INT\ Q_1$

- Pornim de la diagrama de stare
- Care e zona pentru J_2?
- Primele 2 coloane → restul nu ne interesează → punem *
- La fel pentru $!K_2$
- Putem face direct diagrama lui K prin negarea fiecărei căsuțe în parte → de obicei așa se face ca să nu greșiți!!!

Determinare J_1 și K_1

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	–
0	1	1	–
1	0	–	1
1	1	–	0

- Cum se face împărțirea pentru J_1 și K_1?
- E la fel ca pentru Q_2?

Q_0 Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	Gata	*	0
1	!COD	1	!D_INT	1

$Q_1 = Q_2!Q_1Q_0 + !Q_2Q_1Q_0 + !COD*!Q_2Q0 + Gata*Q_1!Q_0 + !D_INT*Q_2Q_0$

Q_0 Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	*	*	0
1	!COD	*	*	1

$J_1 = Q_2Q_0 + !COD*Q0$

Q_0 Q_2Q_1	00	01	11	10
0	*	!Gata	*	*
1	*	0	D_INT	*

$K_1 = !Gata*!Q_0 + !D_INT*Q_2$

Determinare J_0 și K_0

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	–
0	1	1	–
1	0	–	1
1	1	–	0

- Cum se face împărțirea pentru J_0 și K_0?

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	!ACTIV	0	*	T_O
1	1	0	!D_INT	1

$Q_0 = !Q_1Q_0 + !ACTIV*!Q_2!Q_1 + T_O*Q_2!Q_1 + !D_INT*Q_2Q_0$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	!ACTIV	0	*	T_O
1	*	*	*	*

$J_0 = !ACTIV*!Q_2!Q_1 + T_O*Q_2$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	*	*	*	*
1	0	1	D_INT	0

$K_0 = !Q_2Q_1 + D_INT*Q_1$

Implementare cu CBB JK

- OBSERVAȚIE: prin spargerea lui Q^{t+1} în zonele corespunzătoare lui J și K avem niște formule care ne duc la o complexitate mai mică → circuitele pe intrările lui J și K sunt mai simple decât ce puneam pe intrarea lui D, dar trebuie să fim atenți cum facem împărțirea (și să nu uităm să negăm)

Implementare cu CBB JK

- Ieșirile circuitului rămân la fel ca în cazul CBB D (ca să fie active pe 0, trebuie negate după minimizare):

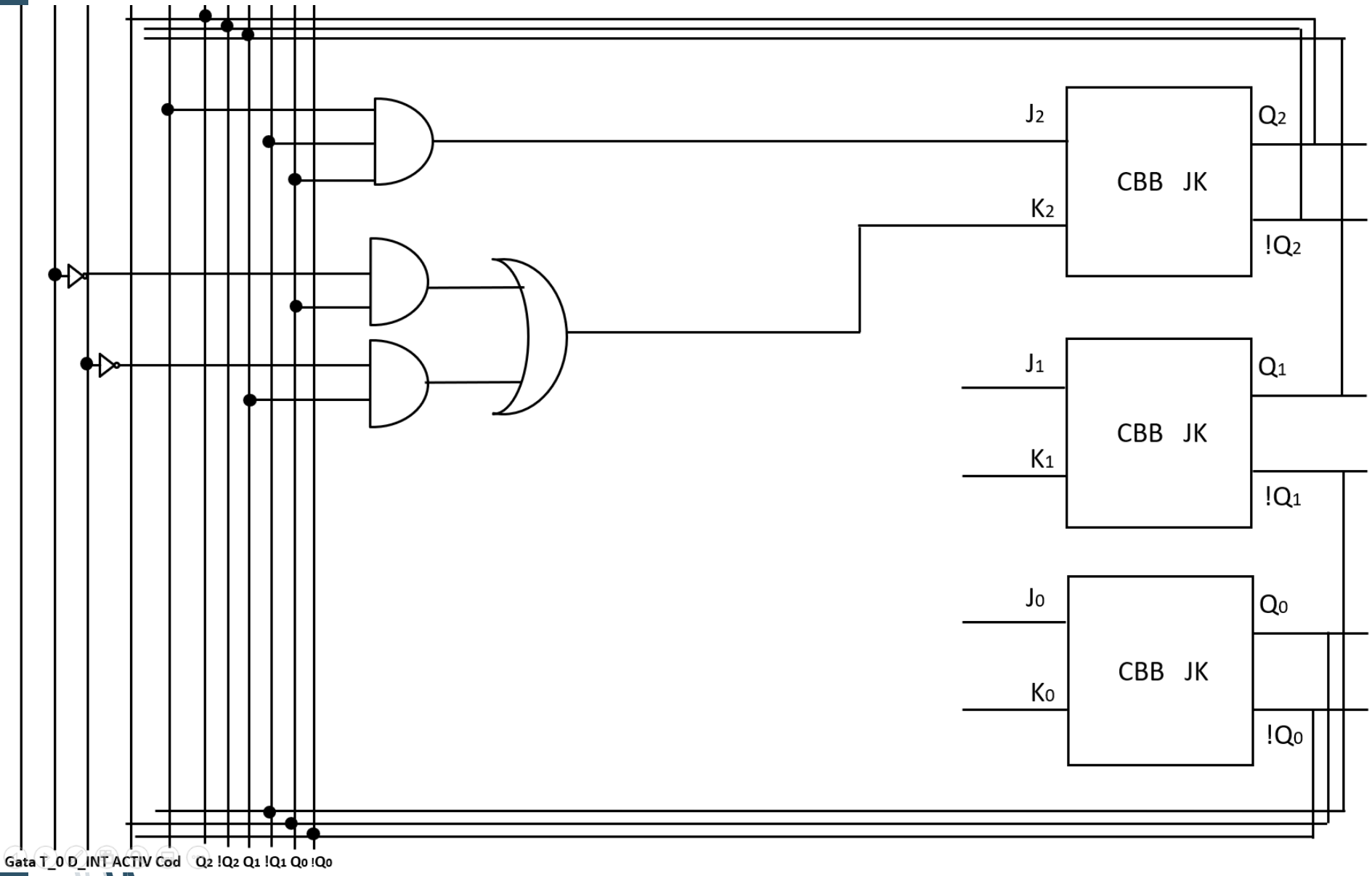
Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	0
1	0	1	0	0

$!DES = !Q_2Q_1Q_0$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	0
1	0	0	0	1

$!APEL = Q_2!Q_1Q_0$

- Acum putem trece la implementarea circuitului cu CBB de tip JK



$J_2 = COD!Q_1Q_0$

$K_2 = !T_O\ Q_0 + !D_INT\ Q_1$

